



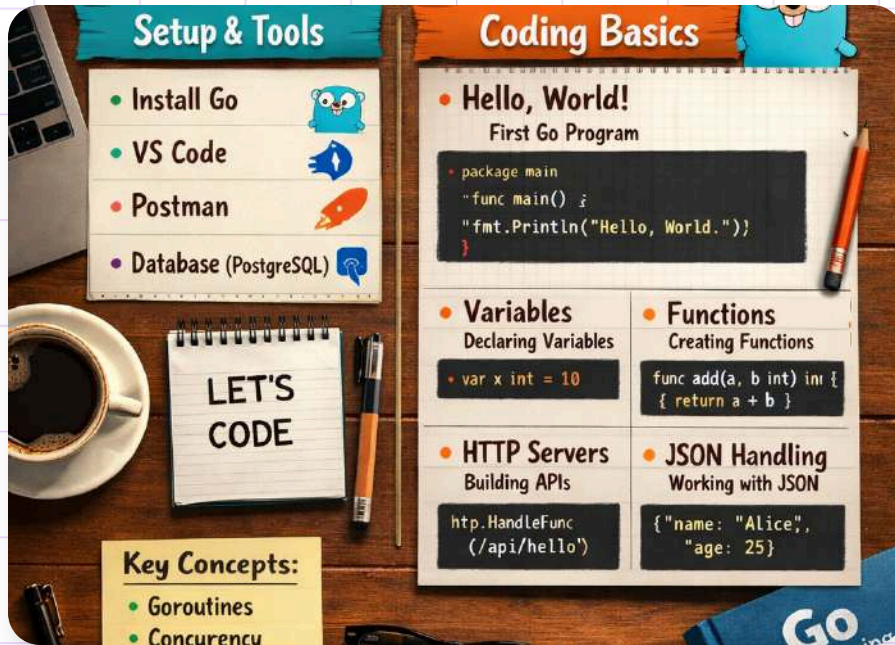
Golang Backend Pertemuan 1

Pengenalan backend dengan Go, setup lingkungan belajar, variabel, dan operator dasar dalam sesi 2 jam 30 menit bertahap.

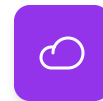


Juara Coding
May 2026

Tujuan Pembelajaran

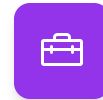


Setelah pertemuan ini, peserta diharapkan memahami dasar penggunaan Go untuk backend dan membangun logika program sederhana.



Peran Go untuk Backend

Memahami fungsi Go dalam pengembangan backend serta alasan penggunaannya dalam aplikasi modern.



Setup dan Program Pertama

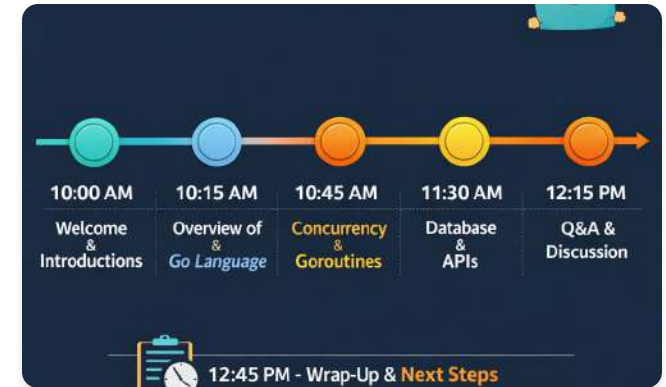
Menyiapkan tools yang dibutuhkan dan menjalankan program Go pertama dengan langkah dasar.



Tipe Data dan Operator

Mengenal variabel, tipe data, dan operator dasar untuk membuat logika program sederhana.

Agenda Pertemuan 2 Jam 30 Menit



01 Pengantar backend dan Go

20 menit untuk pengenalan konsep backend serta dasar penggunaan bahasa Go.

03 Latihan dan penutup

20 menit latihan, dilanjutkan *15 menit* tanya jawab serta rangkuman pembelajaran.

02 Persiapan hingga operator

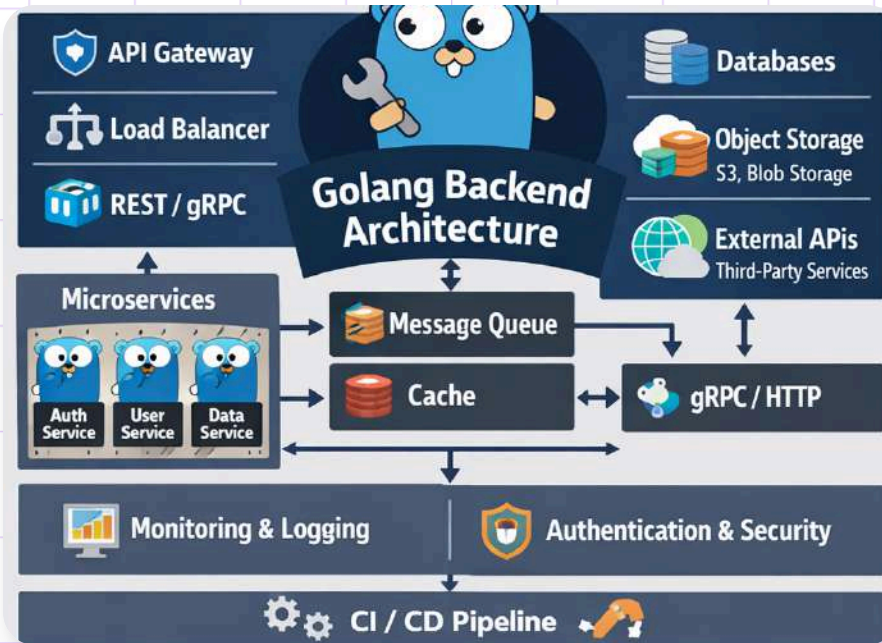
30 menit setup environment, *35 menit* variabel dan tipe data, lalu *30 menit* operator.



Apa Itu Backend

Backend adalah bagian aplikasi yang menangani logika bisnis, proses data, autentikasi, dan komunikasi dengan database.

Mengapa Memilih Golang



Go cocok untuk backend karena sederhana, cepat, efisien, dan andal untuk API serta layanan server.



Sintaks Sederhana

Struktur bahasa mudah dipahami sehingga pengembangan dan pemeliharaan kode menjadi lebih efisien.



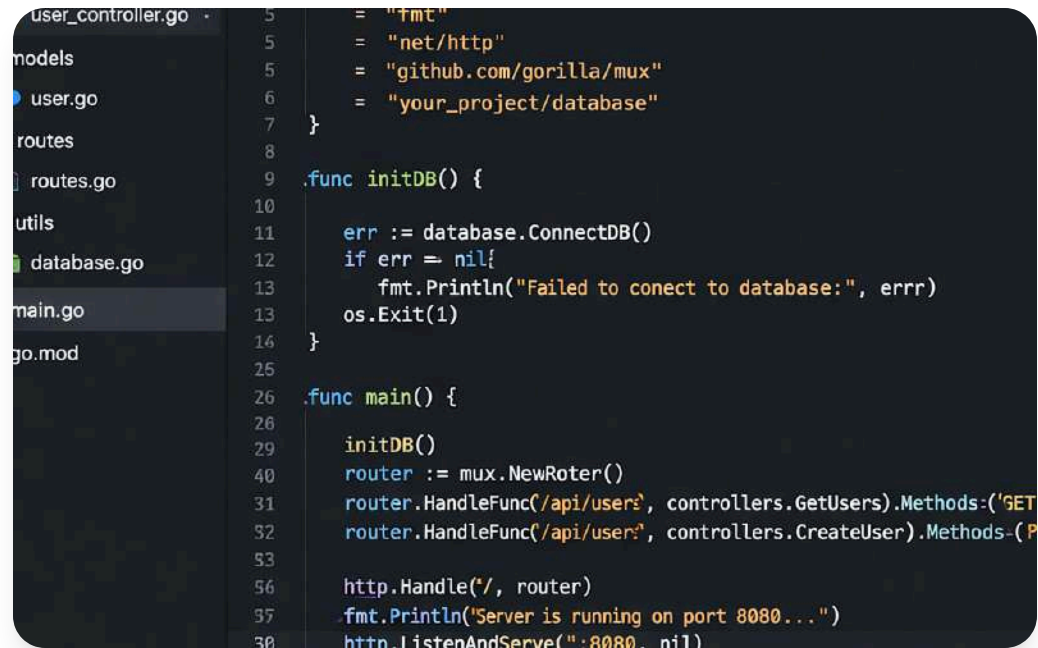
Performa Cepat

Kompilasi efisien dan eksekusi cepat mendukung backend yang responsif dan stabil.



Konkurensi Andal

Go mendukung konkurensi dengan baik untuk API, service, dan aplikasi server berskala.



```
5  = "fmt"
5  = "net/http"
5  = "github.com/gorilla/mux"
6  = "your_project/database"
7  }
8
9  .func initDB() {
10
11     err := database.ConnectDB()
12     if err == nil{
13         fmt.Println("Failed to connect to database:", err)
13         os.Exit(1)
14     }
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26 .func main() {
27
28
29     initDB()
30     router := mux.NewRouter()
31     router.HandleFunc("/api/users", controllers.GetUsers).Methods("GET")
32     router.HandleFunc("/api/user", controllers.CreateUser).Methods("POST")
33
34
35
36     http.Handle("/", router)
37     fmt.Println("Server is running on port 8080...")
38     http.ListenAndServe(":8080", nil)
```

Karakteristik Dasar Golang

Go adalah bahasa *statically typed* dan *compiled* dengan struktur sederhana, *standard library* kuat, serta fokus pada keterbacaan kode.

Persiapan Sebelum Coding



01 Siapkan lingkungan dasar

Instal Go compiler, code editor, dan terminal yang siap dipakai untuk membuat serta menjalankan program.

02 Pastikan proyek dapat dibuat

Perangkat harus bisa membuat file proyek, menjalankan perintah Go, dan menyimpan perubahan dengan baik.

03 Uji koneksi lokal dan output

Pastikan program dapat dijalankan secara lokal dan hasil output bisa dibaca agar latihan berjalan lancar.

Tools yang Dibutuhkan



Instalasi Go

Siapkan *Go* sebagai bahasa utama yang akan digunakan untuk menulis dan menjalankan program.



Terminal dan Extension Go

Terminal dipakai untuk menjalankan perintah, sementara extension *Go* membantu formatting, linting, dan penulisan kode.



Editor Kode

Gunakan editor seperti *VS Code* atau editor lain yang nyaman untuk menulis kode dengan rapi.




```
1 package main
2
3 import (
4     "fmt"
5     "net/http"
6 )
7
8 func main() {
9
10     fmt.Println("Server started on :8080")
11
12     http.HandleFunc("/", helloHandler)
13     http.ListenAndServe(":8080", nil)
14 }
```

Struktur Proyek Go

Proyek Go dasar dimulai dari *package main* dan fungsi *main* di file seperti *main.go* sebagai entry point program.

```
4  
3 import "fmt"  
4  
5 func main() {  
6  
7     fmt.Println("Hello, World!")  
8 }  
9
```

Program Pertama di Go

Contoh program sederhana untuk menampilkan teks ke terminal dan memahami struktur dasar Go: package, import, dan fungsi main.

Contoh Kode Hello World

Bagian	Isi	Fungsi
Package	main	Menentukan paket utama
Import	fmt	Memakai fungsi output
Fungsi utama	main()	Titik awal eksekusi
Output	Hello, Go Backend	Menampilkan teks ke layar

Kode ini menunjukkan struktur paling dasar program Go dan menjadi langkah awal sebelum masuk ke variabel serta operator.



Pengenalan Variabel

Variabel menyimpan data yang diproses program backend, seperti input user, hasil hitung, status proses, dan konfigurasi sementara.

Deklarasi Variabel di Go

```
func main() {  
  
    var name string = "Alice"  
    var age int = 30  
  
    city := "New York"  
    score := 95  
  
}
```

01 Deklarasi dengan var

Gunakan *var* saat ingin menulis tipe secara eksplisit atau mendeklarasikan variabel tanpa langsung memberi nilai.

02 Short declaration :=

Gunakan *:=* di dalam fungsi saat nilai awal sudah tersedia dan Go bisa melakukan inferensi tipe otomatis.

03 Pilih sesuai konteks

Pemula perlu memahami kapan tipe ditulis jelas dan kapan inferensi tipe Go sudah cukup untuk kebutuhan kode.

Tipe Data Dasar

2

int untuk bilangan bulat

Digunakan untuk menyimpan angka tanpa desimal dalam berbagai operasi dasar program.



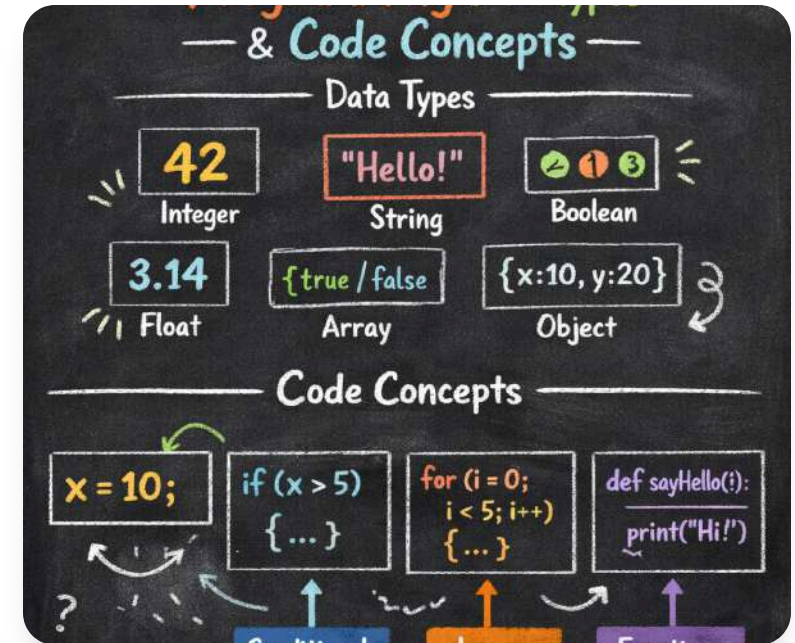
Penting untuk operasi program

Memahami tipe data membantu memastikan proses berjalan sesuai tujuan dan lebih aman.

01
10

float64, *string*, dan *bool*

float64 untuk desimal, *string* untuk teks, dan *bool* untuk nilai benar atau salah.



Contoh Variabel dan Tipe Data

<i>Variabel</i>	<i>Nilai</i>	<i>Tipe Data</i>
nama	"Budi"	string
umur	20	int
tinggi	170.5	float64
aktif	true	bool

Contoh ini menunjukkan *inferensi tipe* pada beberapa jenis data dasar dalam Go, seperti string, integer, float, dan boolean.

Aturan Penamaan Variabel

```
# Variable Naming Examples
# Demonstrating correct and incorrect variable names.
# None as a value
-----

1. Correct: user_name = None
2. Correct: total_count = None
3. Incorrect: 123user = None
4. Incorrect: user-name = None
5. Correct: is_active = None
6. Incorrect: NoneValue = None
```

Nama variabel harus jelas, konsisten, dan mewakili data agar kode backend lebih mudah dipahami dan dirawat.



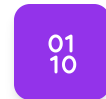
Jelas dan Representatif

Gunakan nama yang langsung menggambarkan isi atau fungsi data dalam kode.



Hindari Nama Umum

Jangan memakai nama seperti x atau a jika konteksnya tidak benar-benar jelas.



Konsisten dan Mudah Dibaca

Pakai gaya penamaan yang seragam agar kode backend lebih rapi dan mudah dirawat.



Pengenalan Operator

Operator adalah simbol untuk memproses nilai di Go, mencakup perhitungan, perbandingan, dan logika untuk keputusan serta manipulasi data backend.

Jenis Operator Dasar



Operator Aritmatika

Mencakup +, -, *, /, dan % untuk perhitungan dasar dalam program.



Operator Logika

Mencakup &&, ||, dan !; sering dipakai saat memproses input dan validasi data.



Operator Perbandingan

Meliputi ==, !=, >, <, >=, dan <= untuk membandingkan nilai.

+ - * /
= != < >
<= >= == ===
! && || %
() { } [] <><>
" " , " . - . // →

Contoh Penggunaan Operator

Jenis Operator	Ekspresi	Hasil
Aritmatika	$a + b$	13
Perbandingan	$a > b$	true
Logika	$a > 5 \ \&\& \ b < 5$	true

Contoh ini menunjukkan **operator aritmatika**, **perbandingan**, dan **logika** dalam Go menggunakan nilai $a = 10$ dan $b = 3$.

Latihan dan Penutup



01 Latihan Akhir

Peserta membuat program sederhana untuk menyimpan data pengguna, lalu melakukan operasi hitung dan perbandingan.

03 Fondasi Pertemuan Berikutnya

Materi ini menjadi dasar untuk melanjutkan pembelajaran Go pada sesi selanjutnya.

02 Rangkuman Materi

Sesi menegaskan kembali Go untuk backend, setup dasar, variabel, tipe data, dan operator.